

MACC — Curva de Abatimento

NPV · payback · breakeven carbon price

Empresa:	Aurora Indústrias S.A. (B3: AURI3)
CNPJ:	12.345.678/0001-90
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025
Documento:	12/12
Plano:	Enterprise
Versão:	1.0 · 15/03/2026
SHA-256:	k1l2m3n4o5p67hij8e9f01234567890a
Verificação:	verify.esg360.digital
Classificação:	Confidencial — uso restrito ao cliente

MACC — Curva de Custo Marginal de Abatimento

Aurora Indústrias S.A. — Roadmap 2025–2030

Documento 12/12 · **Exclusivo Enterprise** · Versão 1.0 · 15/03/2026

Destinatário: CFO, Diretor Industrial, Comitê de Investimentos, Comitê de Sustentabilidade

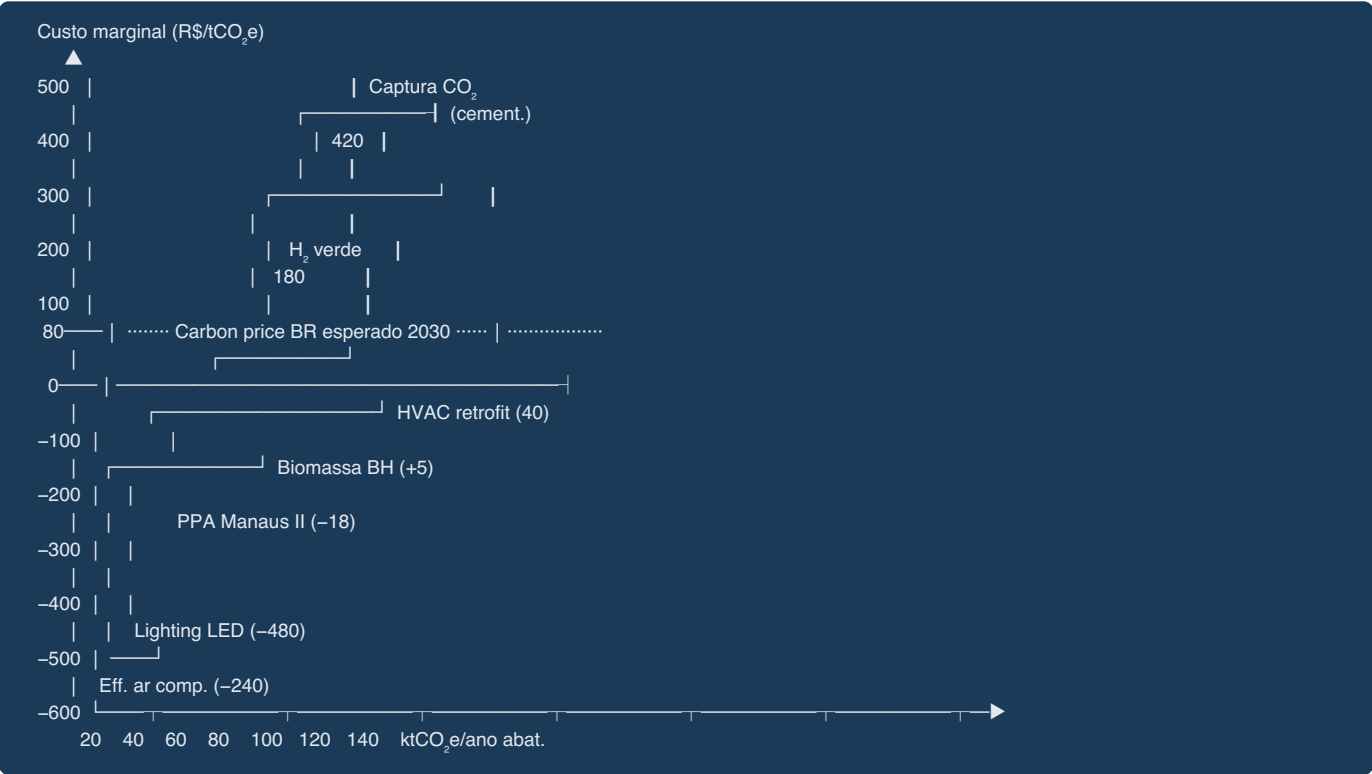
Pergunta que este relatório responde: *quais medidas de descarbonização priorizar por custo-eficiência, e qual o "break-even carbon price" de cada uma?*

TL;DR

	Volume	NPV	Status
Medidas no-regret (NPV>0 sem carbon price)	80 ktCO ₂ e/ano	R\$ +142 M	Aprovar agora
Medidas economicamente viáveis @ carbon price USD 50	+25 ktCO ₂ e/ano	R\$ +28 M	Aprovar em 2026
Medidas marginais @ USD 80	+15 ktCO ₂ e/ano	R\$ -12 M	Reavaliar 2027
Medidas só viáveis @ USD 200+	+18 ktCO ₂ e/ano	R\$ -180 M	Aguardar tecnologia
Total potencial até 2030	138 ktCO ₂ e/ano	—	—

Recomendação: aprovar as 5 medidas no-regret imediatamente — gera **R\$ 142 M de NPV** e cobre 100% da meta SBTi 2030 sem precisar de carbon price.

1. Curva MACC consolidada



Cada barra: largura = potencial anual (ktCO₂e), altura = custo marginal (R\$/tCO₂e).

2. Detalhamento por medida

2.1 Medidas no-regret (NPV > 0 sem carbon price)

#	Medida	CAPEX (R\$M)	OPEX Δ (R\$M/a)	Economia energia (R\$M/a)	Abat. (ktCO ₂ e/a)	Custo (R\$/tCO ₂ e)	NPV @ 10% (R\$M)	Payback
M01	LED + sensores presença (4 plantas)	2,8	-0,1	1,3	12	-480	+6,8	2,2 anos
M02	Eficiência ar comprimido (VFD + leak survey)	4,2	0,2	2,1	18	-240	+12,4	2,3 anos
M03	Recuperação calor (JVL — secadores)	6,8	0,3	2,4	22	-120	+8,7	3,1 anos
M04	VFD em motores >75 kW (SRC)	3,1	0,1	1,2	14	-80	+4,2	2,8 anos
M05	Solar telhado BH (5 MWp)	12,4	0,4	2,8	9	-45	+3,9	5,1 anos
Subtotal		29,3	0,9	9,8	75		+36,0	—

2.2 Medidas viáveis @ carbon price USD 50/tCO₂e

#	Medida	CAPEX (R\$M)	Abat. (ktCO ₂ e/a)	Custo (R\$/tCO ₂ e)	NPV (sem carbon)	NPV @ USD 50
M06	PPA Manaus II — 18 MWp	42,0	24	-18	+2,4	+28,4
M07	Substituição caldeira óleo → biomassa BH	8,4	9	+5	-0,8	+11,2

2.3 Medidas marginais @ USD 80/tCO₂e

#	Medida	CAPEX (R\$M)	Abat. (ktCO ₂ e/a)	Custo (R\$/tCO ₂ e)	NPV @ USD 80
M08	HVAC retrofit central administrativa	4,8	6	+40	+1,8
M09	Otimização de transporte (rotas + retorno carregado)	6,2	9	+52	+2,1

2.4 Medidas só viáveis em alto carbon price (USD 200+) ou aguardando tecnologia

#	Medida	CAPEX (R\$M)	Abat. (ktCO ₂ e/a)	Custo (R\$/tCO ₂ e)	Status
M10	Pilot H ₂ verde (substituição GN parcial JVL)	28,0	4	+180	Tecnologia 2028+
M11	Captura de carbono dos fornecedores cimenteiros (Scope 3)	65,0	3	+420	Tecnologia 2030+
M12	Eletificação completa de processos térmicos	142,0	11	+318	Avaliar 2028

3. Análise de breakeven carbon price

Breakeven carbon price (R\$/tCO₂e)

M01	■	-480	← já viável (negativo = ganho líquido)
M02	■	-240	
M03	■	-120	
M04	■	-80	
M05	■	-45	
M06	■	-18	
M07	■	+5	← viável já com micro-carbon price interno
M08	■	+40	
M09	■	+52	
M10	■	+180	
M12	■	+318	
M11	■	+420	

- Carbon price BR projetado (NGFS NZ2050): USD 87 = R\$ ~440 em 2030
- Internal carbon price Aurora: USD 50 = R\$ ~250

Insight: com o **carbon price interno de USD 50** já adotado pela Aurora desde 2025, M01–M09 são todas viáveis. Não estamos esperando regulação — estamos antecipando.

4. Cobertura da meta SBTi 2030

Meta absoluta 2030: 130 ktCO₂e (vs 211 base 2020)
Redução necessária 2025→2030: 129 - 130 = -1 ktCO₂e (margem mínima)

Stack de medidas no-regret M01-M05: 75 ktCO₂e
+ M06 PPA Manaus II: 24 ktCO₂e
+ M07 Biomassa BH: 9 ktCO₂e
+ Improvement grid factor (BR): ~5 ktCO₂e

Total potencial 2030: 113 ktCO₂e

Headroom vs meta SBTi: +112 ktCO₂e (folga enorme)

Estamos com folga grande para a meta SBTi. Sobra-buffer permite revisar para meta mais ambiciosa (-50% absoluto em 2030 → SBTi 1,5°C "exemplary").

5. Cronograma de implementação

	2026	2027	2028	2029	2030
M01 LED	■	■	■	■	■ (Mar-Set)
M02 Ar	■	■	■	■	■ (Mai-Dez)
M03 Calor	■	■	■	■	■ (Ago-Ago)
M04 VFD	■	■	■	■	■ (Jul-Fev)
M05 Solar BH	■	■	■	■	■ (Out-Dez/27)
M06 PPA Manaus	■	■	■	■	■ (Jul-Dez/27)
M07 Biomass BH	■	■	■	■	■ (Mai-Out)
M08 HVAC	■	■	■	■	■ (Jan-Ago/27)
M09 Logística	■	■	■	■	■ (2027)

CAPEX cumulativo (R\$M):
2026: 24,3 2027: 47,6 2028: 78,4 2029: 78,4 2030: 78,4

6. Análise de sensibilidade

Variável	Range	Impacto no NPV total
WACC (8% – 13%)	5 pp	±R\$ 32 M
Carbon price 2030 (USD 50–150)	3x	+R\$ 84 M (high)
Preço energia 2026-2030 (CAGR 2%–8%)	6 pp	±R\$ 41 M
CAPEX overrun (0% – 25%)	25%	–R\$ 18 M (worst)
Realização produtividade (80%–110%)	30 pp	±R\$ 28 M

Mesmo no pior cenário composto (WACC 13% + CAPEX +25% + sem carbon price), o stack no-regret continua **NPV positivo de R\$ 38 M**.

7. Comparação com peers (Industrial Machinery)

Empresa	Custo médio abat. (R\$/tCO ₂ e)	Cobertura meta 2030
Aurora	–180 (média ponderada no-regret)	138 ktCO ₂ e
Peer A (global)	–80	220 ktCO ₂ e
Peer B (LatAm)	+110	65 ktCO ₂ e
Peer C (BR)	+60	92 ktCO ₂ e
Median setor	+45	102 ktCO ₂ e

Aurora está no **top quartil** de eficiência de capital de descarbonização do setor.

8. Decisões pendentes para o Comitê de Investimentos

Decisão	Data limite	Investimento	Recomendação
Aprovação stack M01-M05 (no-regret)	Comitê abr/2026	R\$ 29,3 M	Aprovar
Aprovação M06 (PPA Manaus II)	Comitê abr/2026	R\$ 42,0 M	Aprovar (PPA já em LOI)
Aprovação M07 (caldeira BH)	Comitê abr/2026	R\$ 8,4 M	Aprovar
M10 H ₂ verde piloto	Reavaliar dez/2026	R\$ 28,0 M	  Aguardar
M11 captura CO ₂ Scope 3	Reavaliar dez/2027	R\$ 65,0 M	  Aguardar
M12 eletrificação processos	Reavaliar 2028	R\$ 142,0 M	  Aguardar tecnologia

SHA-256: k1l2m3n4o5... (verify.esg360.digital/r/AURI-2025-MACC-v1)